

CORPS DES NOMBRES RÉELS

- On désigne par $\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers naturels:

$$\mathbb{N} = \{ 0, 1, 2, 3, \dots \}.$$

- On désigne par $\mathbb{Z}$ l'ensemble des entiers relatifs

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}.$$

- L'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels est l'ensemble des nombres x représentés par la «fraction» $\frac{p}{q}$, avec p appartenant à $\mathbb{Z}$ et q appartenant à $\mathbb{Z} \setminus \{ 0 \}$.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z} \text{ et } q \in \mathbb{Z} \setminus \{ 0 \} \right\}.$$

Nous admettrons que, devant les insuffisances du corps $\mathbb{Q}$, on a su définir un nouveau corps appelé «corps des nombres réels» et noté $\mathbb{R}$, contenant $\mathbb{Q}$ comme sous-corps et encore muni d'une relation d'ordre prolongeant celle définie sur $\mathbb{Q}$. Nous allons en énumérer les propriétés et montrer qu'elles se retrouvent aussi dans d'autres ensembles.

2.1 STRUCTURES

Il y a tout d'abord un groupe de formule purement algébriques relatives aux deux opérations fondamentales ; elle s'appliquent aux nombres rationnels, aux nombres réels et aux nombres complexes et expriment que, muni de ces deux opérations, $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ est, comme $\mathbb{Q}$, un *corps* comme on dit en algèbre.

§1 Le corps des nombres réels

Axiome 1

L'ensemble $\mathbb{R}$ est muni d'une première loi de composition interne, l'**addition** notée « + », qui possède les propriétés suivantes:

- L'addition des nombres réels est **associative**

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x + y) + z = x + (y + z).$$

On note cette somme $x + y + z$.

- L'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels possède un **élément neutre pour l'addition**. Cet élément est noté 0:

$$\forall x \in \mathbb{R}, x + 0 = 0 + x = x.$$

- Pour tout nombre réel x , il existe un nombre réel x' tel que $x + x' = 0$ (x' est unique).

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists x' \in \mathbb{R}, x + x' = 0.$$

Le nombre x' est noté $-x$ et est appelé l'**opposé** de x .

- La loi de composition interne « + » est **commutative** dans $\mathbb{R}$:

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x + y = y + x.$$

Axiome 2

L'ensemble $\mathbb{R}$ est muni d'une second loi de composition interne, la **multiplication**, notée ou bien « $\times$ » ou bien, plus simplement par juxtaposition. À tout couple (x, y) de nombres réels, cette loi fait correspondre le nombre réel $z = x \times y = xy$.

- La multiplication des nombres réels est **associative**.

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x(yz) = (xy)z = xyz.$$

- Le nombre réel 1, qui est différent de 0, est neutre pour la multiplication.

$$\forall x \in \mathbb{R}, x \times 1 = 1 \times x = x.$$

- Tout nombre réel *sauf* 0 admet un inverse pour la multiplication.

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \exists x' \in \mathbb{R}, xx' = x'x = 1.$$

x' est appelé l'**inverse** de x ; on le note $\frac{1}{x}$ ou x^{-1} .

- La multiplication dans $\mathbb{R}$ est une opération **commutative**.

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, xy = yx.$$

Axiome 3

De plus, ces propriétés sont liées par la propriété de **distributivité** de la multiplication par rapport à l'addition :

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x.(y + z) = x.y + x.z \text{ et } (x + y).z = x.z + y.z.$$

L'ensemble de ces propriétés se résume de la façon suivante:

Théorème 4

*Le triplet $(\mathbb{R}, +, \times)$ est un **corps**.*

Notation

On note $\mathbb{R}^*$ l'ensemble des éléments qui admettent un inverse pour la multiplication. On a donc $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

§2 Soustraction, division

Définition 5

Dans l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombre réels, l'opération «réciproque» de l'addition est définie par l'application

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (a, b) &\mapsto a + (-b) \end{aligned}$$

On note cette loi de composition interne par le signe «-», et on l'appelle la **soustraction**.

Remarque

1. La loi «+» est associative. La loi «-» n'est pas associative.
2. La loi «+» est commutative. La loi «-» n'est pas commutative.
3. La loi «+» admet dans $\mathbb{R}$ un élément neutre. La loi «-» n'admet pas dans $\mathbb{R}$ d'élément neutre.

Définition 6

L'opération «réciproque» de la multiplication est la **division**, définie sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ par

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \times \mathbb{R}^* &\rightarrow \mathbb{R} \\ (a, b) &\mapsto a \times \frac{1}{b} \end{aligned}$$

Le **quotient** x de a par b est noté $x = \frac{a}{b} = a/b$.

§3 Une propriété importante

Théorème 7

La nullité du produit de deux nombres réels implique celle d'un facteur au moins:

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, xy = 0 \iff (x = 0 \text{ ou } y = 0).$$

Plus généralement, pour qu'un produit de facteurs soit nul, il faut et il suffit que l'un au moins des facteurs soit nul.

Démonstration. Supposons $x = 0$, puisque $x = 0 = 0 + 0 = x + x$,

$$xy = (x + x)y = xy + xy$$

et donc

$$xy - (xy) = 0 = xy + xy - (xy) = xy.$$

Ainsi $xy = 0$. En supposant $y = 0$, on aurait démontré de même que $xy = 0$.

Réciproquement, supposons

$$x \neq 0 \text{ et } xy = 0;$$

le nombre x , n'étant pas nul, admet un inverse $\frac{1}{x}$; xy étant nul, on a

$$\frac{1}{x}(xy) = \frac{1}{x} \times 0 = 0;$$

le premier membre devient par associativité:

$$\left(\frac{1}{x} \times x\right) \times y = 1 \times y = y.$$

On a donc $y = 0$. En supposant $y \neq 0$ et $xy = 0$, on aurait démontré de même que $x = 0$. ■

Exemple 8

Déterminer les réels $x \in \mathbb{R}$ vérifiant

$$x^2 - 5x + 6 = 0.$$

On peut écrire

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

Ainsi

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \iff (x - 2)(x - 3) = 0$$

$$\iff \boxed{x - 2 = 0 \text{ ou } x - 3 = 0}$$

2.2 RELATION D'ORDRE SUR $\mathbb{R}$

§1 Ordre total sur $\mathbb{R}$

Définition 9

L'ensemble $\mathbb{R}$ est muni d'une relation notée $\leq$. Cette relation entre deux réels, $x \leq y$, ou $y \geq x$, se lit « x est inférieur ou égal à y », « x est au plus égal à y », « y est supérieur ou égal à x », « y est au moins égal à x ».

Cette relation englobe le cas d'égalité; pour l'exclure on utilise la relation $x < y$ qui se lit « x est strictement inférieur à y », ou « y est strictement supérieur à x ».

$$x < y \iff x \leq y \text{ et } x \neq y.$$

On a donc

$$x \leq y \iff x < y \text{ ou } x = y.$$

Notation

$$\begin{aligned}\mathbb{R}_+ &= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\} & \mathbb{R}_- &= \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\} & \mathbb{R}^* &= \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\} \\ \mathbb{R}_+^* &= \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\} & \mathbb{R}_-^* &= \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}\end{aligned}$$

Proposition 10

On dit que la relation $\leq$ est une **relation d'ordre total** sur $\mathbb{R}$, ce qui signifie que

- La relation $\leq$ sur $\mathbb{R}$ est **réflexive**:

$$\forall x \in \mathbb{R}, x \leq x.$$

- La relation $\leq$ sur $\mathbb{R}$ est **antisymétrique**:

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leq y \text{ et } y \leq x) \implies x = y.$$

- La relation $\leq$ sur $\mathbb{R}$ est **transitive**:

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x \leq y \text{ et } y \leq z) \implies x \leq z.$$

- La relation $\leq$ sur $\mathbb{R}$ est **totale**:

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \leq y \text{ ou } y \leq x.$$

Test 11

- La relation $<$ sur $\mathbb{R}$ est-elle réflexive?
- La relation $<$ sur $\mathbb{R}$ est-elle transitive?
- La relation $<$ sur $\mathbb{R}$ est-elle totale?

☕ La relation $<$ sur $\mathbb{R}$ est-elle antisymétrique?

§2 Compatibilité de l'ordre et des opérations

On a les trivialisés fort utiles suivantes.

Proposition 12

1. Pour comparer deux nombres réels, on peut étudier le signe de leur différence.

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \leq y \iff y - x \geq 0.$$

2. La relation d'ordre sur $\mathbb{R}$ est compatible avec l'addition.

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x \leq y \iff x + z \leq y + z.$$

3. La relation d'ordre sur $\mathbb{R}$ est compatible avec la multiplication par les réels positifs.

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (z \geq 0 \text{ et } x \leq y) \implies xz \leq yz.$$



Nous n'insisterons jamais assez sur le piège tendu par l'assertion 12.3. En effet, on voit encore des gens affirmer

$$\frac{a}{b} \leq 1 \implies a \leq b,$$

sans prendre garde au signe de b .

Lemme 13



Soit $x \geq 0$ et $y \geq 0$, alors

$$x \leq y \iff x^2 \leq y^2 \quad \text{et} \quad x < y \iff x^2 < y^2.$$

En d'autres termes, on dit que la fonction $x \mapsto x^2$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

Démonstration. Si $x \leq y$, alors

$$\begin{aligned} x \times x &\leq x \times y && \because x \geq 0 \\ &\leq y \times y && \because y \geq 0. \end{aligned}$$

Si $x \leq y$ est faux, c'est-à-dire $y < x$, alors nécessairement $x > 0$ et

$$\begin{aligned} y \times y &\leq x \times y && \because y \geq 0 \\ &< x \times x && \because x > 0. \end{aligned}$$

c'est-à-dire $x^2 \leq y^2$ est faux.

Les assertions $(x \leq y)$ et $(x^2 \leq y^2)$ ont donc même valeur de vérité, on peut donc écrire

$$x \leq y \iff x^2 \leq y^2.$$

La seconde équivalence se prouve de manière analogue (ou plus rapidement avec un peu de logique). ■

§3 Valeur absolue

Définition 14

Pour $x \in \mathbb{R}$, on appelle **valeur absolue** de x le réel

$$|x| = \max \{ x, -x \} = \begin{cases} -x & x \leq 0 \\ x & x \geq 0 \end{cases}$$

Proposition 15

Soient x, y des réels et $a \in \mathbb{R}_+$.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. On a $x \geq 0$; de plus $x = 0$ si et seulement si $x = 0$. 2. $xy = x \cdot y$;
en particulier $-x = x$. 3. $x = y \iff (x = y \text{ ou } x = -y)$. 4. $x \leq a \iff -a \leq x \leq a$. 5. $x < a \iff -a < x < a$. | <ol style="list-style-type: none"> 6. $\sqrt{x^2} = x$ et $x ^2 = x^2$. 7. Si $x \neq 0$, alors $\left \frac{y}{x} \right = \frac{ y }{ x }$. 8. Si $n \in \mathbb{N}$, alors $x^n = x ^n$. 9. $\max(x, y) = \frac{1}{2}(x + y + x - y)$. 10. $\min(x, y) = \frac{1}{2}(x + y - x - y)$. |
|---|---|

Il est important de savoir manipuler les inégalités avec valeurs absolues, par exemple

$$\begin{aligned} |x - a| \leq \varepsilon &\iff a - \varepsilon \leq x \leq a + \varepsilon \\ |x| \geq M &\iff x \geq M \text{ ou } x \leq -M. \end{aligned}$$

Remarque

Géométriquement, $|x - a|$ représente la distance entre x et a sur la «droite des réels».

Proposition 16



Inégalité triangulaire

Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Alors

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

De plus, $|x + y| = |x| + |y|$ si et seulement si $xy \geq 0$.

Étant donné $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, une récurrence immédiate montre que l'on a toujours l'inégalité

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k|.$$

Corollaire 17

Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Alors

$$||x| - |y|| \leq |x \pm y| \leq |x| + |y|$$

§4 Axiome d'Archimède

Proposition 18

Caractère archimédien de $\mathbb{R}$

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que

$$n \times a > b.$$

En particulier, pour tout réel x , il existe un entier $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n > x$.

§5 Partie entière

Définition 19

Soit $x \in \mathbb{R}$. Il existe un unique $n \in \mathbb{Z}$ tel que

$$n \leq x < n + 1.$$

On l'appelle **partie entière** de x et on le note $\lfloor x \rfloor$ ou $E(x)$.

Remarque

- La double inégalité $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ s'écrit également

$$x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x.$$

- La partie entière de x est donc le plus grand entier inférieur ou égal à x . Autrement dit,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, (n \leq x \implies n \leq \lfloor x \rfloor).$$

Exemples 20

1. $\lfloor \pi \rfloor =$

3. $\lfloor 12 \rfloor =$

5. $\lfloor -23.8 \rfloor =$

2. $\lfloor 1.345 \rfloor =$

4. $\lfloor -5 \rfloor =$

6. $\lfloor 11.8 \rfloor =$

**Proposition 21**

La partie entière n'est ni «l'entier sans la virgule», ni «l'entier le plus proche».

1. La partie entière d'un réel est un entier

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}.$$

2. Les nombres entiers sont les seuls égaux à leurs parties entières

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lfloor x \rfloor = x \iff x \in \mathbb{Z}.$$

3. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{Z}, \lfloor x + m \rfloor = \lfloor x \rfloor + m.$

§6 Partie entière supérieure

Remarque

En informatique, on utilise fréquemment la **partie entière supérieure**, notée $\lceil x \rceil$, caractérisée par

$$\lceil x \rceil \in \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad \lceil x \rceil - 1 < x \leq \lceil x \rceil$$

On a donc

$$\lceil x \rceil = \begin{cases} \lfloor x \rfloor + 1 & : x \notin \mathbb{Z} \\ \lfloor x \rfloor & : x \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

§7 Valeur approchée d'un réel

Rappel

Un nombre décimal est un nombre rationnel de la forme $\frac{a}{10^p}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $p \in \mathbb{N}$. L'ensemble des nombres décimaux se note $\mathbb{D}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $p \in \mathbb{N}$. On a

$$\lfloor x \times 10^p \rfloor \leq x \times 10^p < \lfloor x \times 10^p \rfloor + 1$$

D'où, en divisant chaque membre par 10^p on trouve

$$\frac{\lfloor x \times 10^p \rfloor}{10^p} \leq x < \frac{\lfloor x \times 10^p \rfloor}{10^p} + \frac{1}{10^p}.$$

Proposition 22

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $p \in \mathbb{N}$. Alors

1. $\frac{\lfloor x \times 10^p \rfloor}{10^p}$ est un nombre décimal approchant x à 10^{-p} près par défaut.
2. $\frac{\lfloor x \times 10^p \rfloor + 1}{10^p}$ est un nombre décimal approchant x à 10^{-p} près par excès.

On peut donc approcher n'importe quel nombre réel aussi près que l'on souhaite par des nombres décimaux.¹

¹En anticipant la notion de suite, on dit souvent que tout nombre réel est limite d'une suite de rationnels.

Exemple 23

Le nombre de Neper $e = 2.7182818284590 \dots$ peut être successivement encadré par

$2 \leq e < 3$	valeurs approchées à 10^0 près par défaut et par excès.
$2.7 \leq e < 2.8$	valeurs approchées à 10^{-1} près par défaut et par excès.
$2.71 \leq e < 2.72$	valeurs approchées à 10^{-2} près par défaut et par excès.
$2.718 \leq e < 2.719$	valeurs approchées à 10^{-3} près par défaut et par excès.
$2.7182 \leq e < 2.7183$	valeurs approchées à 10^{-4} près par défaut et par excès.

§8 Densité**Proposition 24**

- Si x et y sont deux réels tels que $x < y$, alors il existe un nombre rationnel, et même un nombre décimal z , tel que $x < z < y$.
- Si x et y sont deux réels tels que $x < y$, alors il existe un nombre irrationnel, tel que $x < z < y$.

2.3 LE PREMIER DEGRÉ

Voici quelques rappels au sujet de problèmes du premier degré.

§1 L'équation $ax + b = 0$

On considère l'équation $ax + b = 0$ où $a, b \in \mathbb{R}$ et l'inconnue est $x \in \mathbb{R}$. On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de cette équation.

- Si $a \neq 0$, l'équation a une solution unique $-b/a$.

$$ax + b = 0 \iff x = -\frac{b}{a}.$$

On a $\mathcal{S} = \{ -b/a \}$.

- Si $a = 0$,
 - si $b \neq 0$, l'équation n'a pas de solution. On a $\mathcal{S} = \emptyset$.
 - si $b = 0$, tout nombre réel en est solution. On a $\mathcal{S} = \mathbb{R}$.

§2 Système linéaire «2 × 2»

Commençons par deux équations très simples,

$$2x - y = 1 \quad (2.1)$$

$$x + y = 5. \quad (2.2)$$

Nous pouvons interpréter ce système *par lignes* ou *par colonnes*.

La première approche consiste à s'intéresser séparément à chaque équation (les *lignes*). L'équation $2x - y = 1$ est représentée par une droite dans le plan (Oxy) . La seconde équation $x + y = 5$ est représentée par une seconde droite.

La seconde approche est de s'intéresser aux *vecteurs colonnes* du membre de gauche qui produisent le vecteur du membre de droite. Les deux équations s'écrivent sous forme d'une seule *équation vectorielle* :

$$x \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Définition 25

Le **déterminant du système**

$$\begin{cases} ax + by = u \\ cx + dy = v \end{cases}$$

est le réel $ad - bc$, noté $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$.

Théorème 26

On considère le système

$$\begin{cases} ax + by = u \\ cx + dy = v \end{cases}$$

1. Si $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$, alors le système admet une et une seule solution.

2. Si $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 0$, alors

- le système admet aucune solution
- ou bien le système admet une infinité de solutions.

Exemples 27

Résoudre les systèmes suivants

1. $\begin{cases} -3x + y = 9 \\ 4x - 3y = -17 \end{cases}.$

2. $\begin{cases} -3x + y = 9 \\ 6x - 2y = -1 \end{cases}.$

3. $\begin{cases} -3x + y = 9 \\ 6x - 2y = -18 \end{cases}.$

2.4 PUISSANCES, RACINES

§1 Puissances entières

Définition 28

- Pour tout $a \in \mathbb{R}$, $a^0 = 1$.
- Pour tout $a \in \mathbb{R}$, et $n \in \mathbb{N}^*$, $a^n = 1 \cdot \underbrace{a \cdot a \dots a}_{n \text{ fois}}$.
- Pour tout $a \in \mathbb{R}^*$, et $n \in \mathbb{N}^*$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

Proposition 29

Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ et $p, q \in \mathbb{N}$:

- | | |
|---|---|
| 1. $a^p \cdot a^q = a^{p+q}$; | 6. $a^p / b^p = (a/b)^p$; |
| 2. $a^p / a^q = a^{p-q}$; | 7. $a > 1$ et $p < q \implies a^p < a^q$; |
| 3. Si $a \neq 0$, $a^{-p} = 1/a^p = (1/a)^p$; | 8. $0 < a < 1$ et $p < q \implies a^p > a^q$; |
| 4. $(a^p)^q = a^{pq}$; | 9. $p > 0$ et $0 < a < b \implies a^p < b^p$; |
| 5. $a^p b^p = (ab)^p$; | 10. $p < 0$ et $0 < a < b \implies a^p > b^p$. |

Ceci reste valable pour $a, b \in \mathbb{R}^*$ et $p, q \in \mathbb{Z}$.

Proposition 30

Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$,

$$a^2 = b^2 \iff |a| = |b| \iff (a = b \text{ ou } a = -b).$$

§2 Racines

Définition 31

Étant donnée $a \in \mathbb{R}_+$, il existe un réel positif unique dont le carré est égale à a . On l'appelle la **racine carrée arithmétique** de a et on la note $\sqrt{a}$.

Proposition 32

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sqrt{x^2} = |x|$.
2. Pour tous $a \geq 0$ et $b \geq 0$, $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.
3. Pour tous $a \geq 0$ et $b > 0$, $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

§3 Équation du second degré

Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$. On considère l'équation du second degré suivante :

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (\text{E})$$

On appelle **discriminant** du trinôme le nombre :

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Solutions de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$

Le signe du discriminant permet de déterminer le nombre de solutions réelles de l'équation :

- Si $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- Si $\Delta = 0$, l'équation admet une unique solution réelle (double racine) :

$$x_0 = \frac{-b}{2a}.$$

- Si $\Delta < 0$, l'équation n'a pas de solution réelle.

Signe du trinôme $ax^2 + bx + c$

Selon la valeur du discriminant, le signe du trinôme varie comme suit :

- Si $\Delta > 0$:

x	$\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$		$\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	
$ax^2 + bx + c$	$\text{sgn}(a)$	0	$-\text{sgn}(a)$	0
				$\text{sgn}(a)$

Le trinôme change de signe autour de ses racines.

- Si $\Delta = 0$:

x	$\frac{-b}{2a}$	
$ax^2 + bx + c$	$\text{sgn}(a)$	0
		$\text{sgn}(a)$

Le trinôme a le signe de a partout sauf à la racine où il est nul.

- Si $\Delta < 0$: le trinôme a partout le signe de a .

En résumé, le trinôme $ax^2 + bx + c$ a le signe de a sauf éventuellement entre ses racines.

Relations coefficients racines

Proposition 33

Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.

L'ensemble des solutions de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ est $\{x_1, x_2\}$ si, et seulement si

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}. \end{cases}$$

2.5 CONGRUENCES DANS $\mathbb{R}$ **Définition 34**

Soit x, y, ω trois réels. L'écriture

$$x \equiv y \pmod{\omega}$$

signifie qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = y + k\omega$. On dit que « x est **congru** à y **modulo** ω ». Les réels x et y diffèrent donc d'un multiple entier de ω , ce que l'on peut écrire $x - y \in \omega\mathbb{Z}$.

Notation

Soit deux nombres réels x et ω .

- On note $\omega\mathbb{Z}$ l'ensemble des multiples du réel ω :

$$\omega\mathbb{Z} = \{k\omega \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -3\omega, -2\omega, -\omega, 0, \omega, 2\omega, 3\omega, \dots\}.$$

- On note $x + \omega\mathbb{Z}$ l'ensemble des nombres réels de la forme $x + k\omega$, où $k \in \mathbb{Z}$. Autrement dit

$$x + \omega\mathbb{Z} = \{x + k\omega \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Cet ensemble est la **classe de congruence** de x modulo ω . Il contient notamment x lui-même.

Ainsi, pour tout $x, y \in \mathbb{R}$,

$$x \equiv y \pmod{\omega} \iff x - y \in \omega\mathbb{Z} \iff x \in y + \omega\mathbb{Z} \iff y \in x + \omega\mathbb{Z}.$$

Exemple 35

Soit $\omega = 1$. La classe de congruence de 0 modulo 1 n'est autre que $\mathbb{Z}$; celle de $\frac{1}{3}$ est l'ensemble suivant

$$\left\{ \dots, -\frac{5}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{7}{3}, \dots \right\}.$$

Exemple 36

L'ensemble des multiples entiers de π sera donc noté $\pi\mathbb{Z}$, celui des multiples entiers de 2π est noté $2\pi\mathbb{Z}$.

La fonction tangente est définie sur $\mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$.

Proposition 37**Règles de calcul sur les congruences**

Soient $x, x', y, y', \omega \in \mathbb{R}$, $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $n \in \mathbb{Z}$.

1. Si $x \equiv y \pmod{\omega}$ et $x' \equiv y' \pmod{\omega}$ alors $x + x' \equiv y + y' \pmod{\omega}$.
2. $x \equiv y \pmod{\omega}$ si et seulement si $\lambda x \equiv \lambda y \pmod{\lambda \omega}$.
3. Si $x \equiv y \pmod{n\omega}$ alors $x \equiv y \pmod{\omega}$

Démonstration. 1. On suppose que $x \equiv y \pmod{\omega}$ et $x' \equiv y' \pmod{\omega}$. Alors, il existe $k, l \in \mathbb{Z}$ tels que $x = y + k\omega$ et $x' = y' + l\omega$, ainsi

$$x + x' = y + y' + (k + l)\omega \text{ et } k + l \in \mathbb{Z},$$

et donc $x + x' \equiv y + y' \pmod{\omega}$.

2. $\implies$ On suppose que $x \equiv y \pmod{\omega}$. Alors, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = y + k\omega$, ainsi

$$\lambda x = \lambda y + k(\lambda \omega) \text{ et } k \in \mathbb{Z},$$

et donc $\lambda x \equiv \lambda y \pmod{\lambda \omega}$.

$\Leftarrow$ La réciproque découle de l'implication précédente appliquée à $1/\lambda$.

3. On suppose que $x \equiv y \pmod{n\omega}$. Alors, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = y + kn\omega$, ainsi

$$x = y + (kn)\omega \text{ et } kn \in \mathbb{Z}$$

et donc $x \equiv y \pmod{\omega}$. ■

Test 38

Déterminer l'unique nombre réel α appartenant à $[0, 2\pi[$ et congru à $-\frac{7}{15}\pi$ modulo 2π .

Test 39

L'assertion suivante est-elle vraie en général ?

$$x \equiv y \pmod{\varphi} \implies x^2 \equiv y^2 \pmod{\varphi}.$$

Test 40

Démêler le nécessaire et le suffisant entre les trois propositions suivantes

$$x \equiv y \pmod{\pi}, \quad x \equiv y \pmod{2\pi}, \quad x \equiv y \pmod{\frac{\pi}{2}}.$$